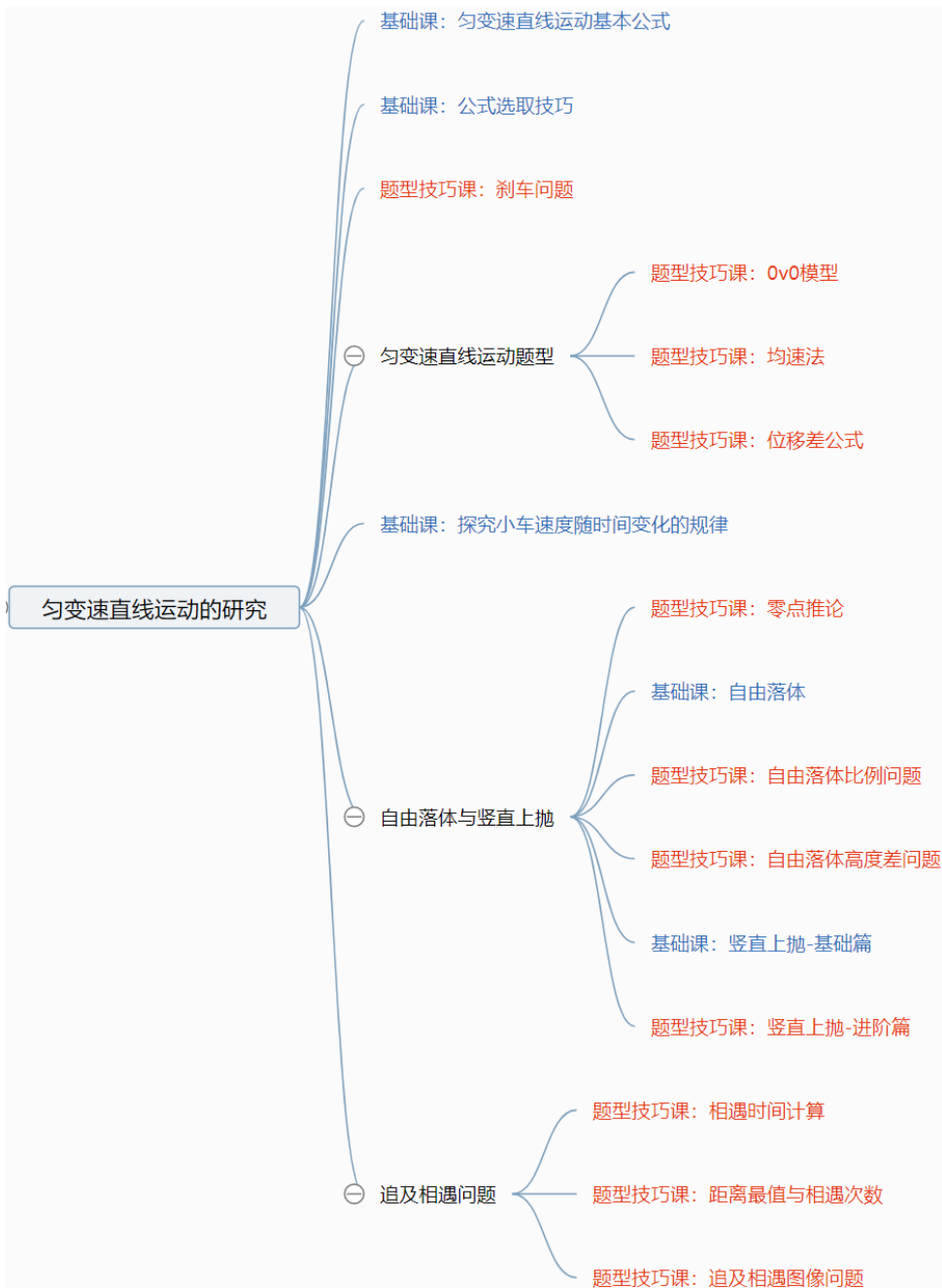


必修1系统课No.27

题型技巧课

竖直上抛—进阶篇

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

题型特征

以 10m/s 的初速度从地面竖直上抛一石子，该石子两次经过小树顶端的时间间隔为 1.2s ，则小树高约为（ ）

A. 1.2m

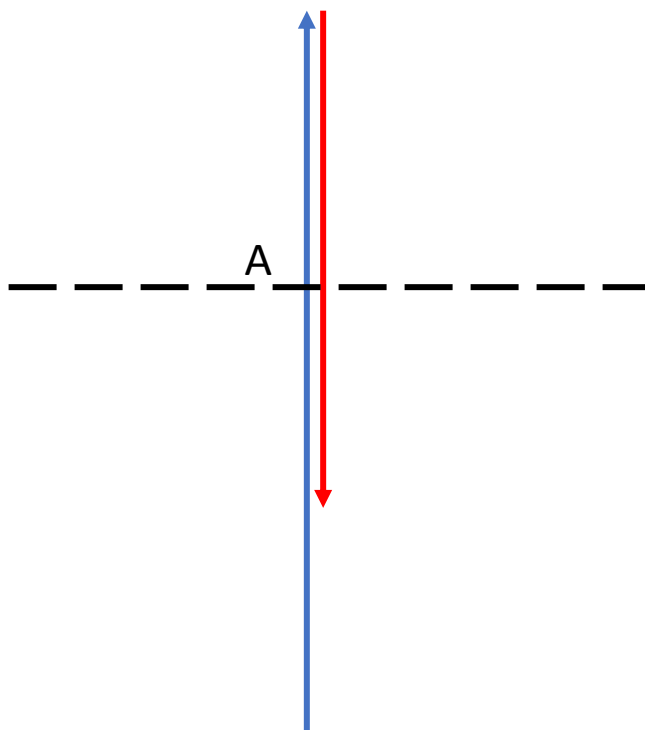
B. 2.4m

C. 3.2m

D. 4.2m

竖直上抛，两次经过同一点

对称性



两次经过同一点A时：

速度对称性： $v_{\text{上}}$ 、 $v_{\text{下}}$ 大小相同

时间对称性： $t_{\text{上}} = t_{\text{下}}$

以 10m/s 的初速度从地面竖直上抛一石子，该石子两次经过小树顶端的时间间隔为 1.2s ，则小树高约为（ ）

A. 1.2m

B. 2.4m

C. 3.2m

D. 4.2m

画图，转化成自由落体高度差问题，从时间入手

某物体以 30m/s 的初速度竖直上抛，不计空气阻力， g 取 10m/s^2 。若运动过程中两次经过A点所用的时间间隔为 2s ，两次经过B点所用的时间间隔为 4s ，求A、B两点的高度差。

从地面将一个小球竖直上抛，经 t 时间小球经过空中的某点A，再经过 t 时间小球又经过A点。不计空气阻力，下列说法正确的是（ ）

A. 小球上升的最大高度为 $\frac{3}{2}gt^2$

B. A点相对于抛出点的高度为 $\frac{1}{2}gt^2$

C. 小球抛出时的速率为 $2gt$

D. 小球抛出时的速率为 $\frac{3}{2}gt$

百强高中-2019-20全国百校联盟高一上

将一个物体在 $t=0$ 时刻以一定的初速度竖直向上抛出（不计空气阻力）， $t=0.5\text{s}$ 时物体的

速度大小变为 5m/s （ g 取 10m/s^2 ），则下列说法正确的是（ ）

A. $t=0.5\text{s}$ 时物体的运动方向可能竖直向下

B. 物体一定是在 $t=1.6\text{s}$ 时回到抛出点

C. 物体的初速度一定是 10m/s

D. $t=1.0\text{s}$ 时上升到最高点

打卡时刻

【竖直上抛-进阶篇】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

竖直上抛，两次经过同一点

技巧总结：

速度对称性： $v_{\text{上}}$ 、 $v_{\text{下}}$ 大小相同

时间对称性： $t_{\text{上}} = t_{\text{下}}$

下节预告

追及相遇-相遇时间计算

关注UP，物理上分！